

хекслет колледж

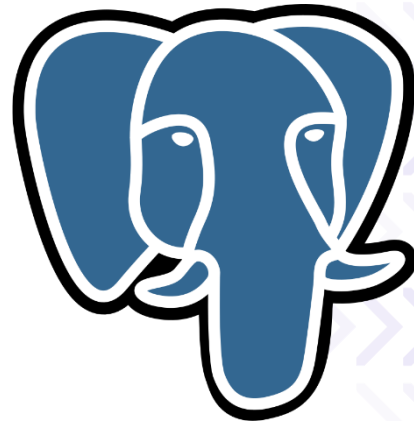
СУБД PostgreSQL. Создание таблиц и связей между ними



Postgre SQL и pgAdmin4

PostgreSQL — это мощная, объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом. Она заслужила репутацию одного из самых надёжных и производительных решений

pgAdmin — это официальное и самое популярное средство администрирования и разработки для PostgreSQL с открытым исходным кодом. По сути, это удобный графический интерфейс, который позволяет управлять серверами PostgreSQL без необходимости запоминать и вводить сложные команды в командной строке



Числовые типы данных PostgreSQL

Наименование	Описание и использование	Размер в памяти	Диапазон значений
smallint	Целое число малого размера. Используется для небольших числовых значений (возраст, количество)	2 байта	-32,768 до +32,767
integer	Целое число стандартного размера. Наиболее распространенный целочисленный тип	4 байта	-2,147,483,648 до +2,147,483,647
bigint	Большое целое число. Используется для очень больших числовых значений	8 байта	-9,223,372,036,854,775,808 до +9,223,372,036,854,775,807
decimal	Точные числовые значения с фиксированной точностью. Для финансовых расчетов, где важна точность	переменный	до 131072 цифр до запятой; до 16383 цифр после запятой
numeric	Аналог decimal. Для точных вычислений без ошибок округления	переменный	до 131072 цифр до запятой; до 16383 цифр после запятой
real	Число с плавающей точкой одинарной точности. Для приблизительных вычислений	4 байта	6 десятичных цифр точности
double precision	Число с плавающей точкой двойной точности. Для научных вычислений	8 байта	15 десятичных цифр точности
serial	Целое число с автоматическим увеличением	4 байта	1 до 2 147 483 647

Символьные типы данных PostgreSQL

char(n)	Строка фиксированной длины. Для кодов, идентификаторов фиксированной длины	n байт	до 1 ГБ, но обычно до 255 символов
varchar(n)	Строка переменной длины с ограничением. Для текста с известным макс. размером	длина строки + 1 байт	до 1 ГБ, но обычно до 65535 символов
text	Строка переменной длины без ограничения. Для произвольного текста	длина строки + 1 байт	до 1 ГБ

Дата и время PostgreSQL

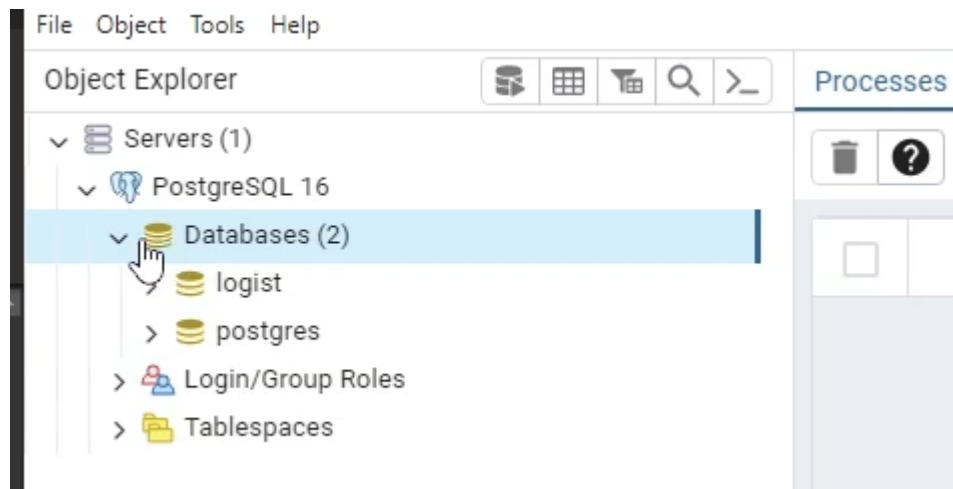
date	Только дата (без времени). Для дат событий, рождения и т.д.	4 байта	4713 до н.э. до 5874897 н.э.
time	Только время (без даты). Для времени событий	8 байт	00:00:00 до 24:00:00
timestamp	Дата и время. Для меток времени событий	8 байт	4713 до н.э. до 294276 н.э.
timestampz	Дата и время с часовым поясом. Для мультирегиональных систем	8 байт	4713 до н.э. до 294276 н.э.
interval	Промежуток времени. Для хранения длительностей	16 байт	-178000000 лет до 178000000 лет

Типы данных PostgreSQL

boolean	Логическое значение true/false. Для флагов, статусов	1 байт	true, false, NULL
bytea	Бинарные данные ("byte array"). Для хранения файлов, изображений	переменный	до 1 ГБ

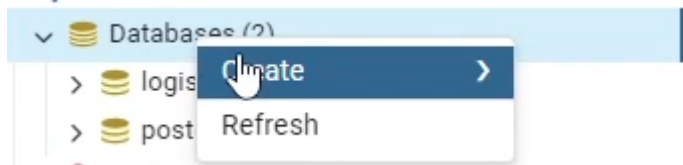
Начало работы с pgAdmin

Открываем pgAdmin 4 (можно найти в поиске), а затем вводим пароль админа, чтобы войти. Открывается список баз данных

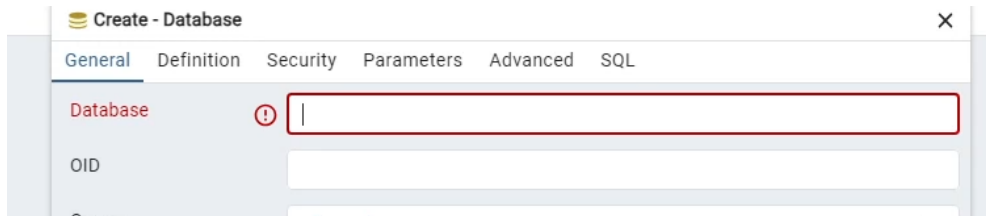


Создание БД

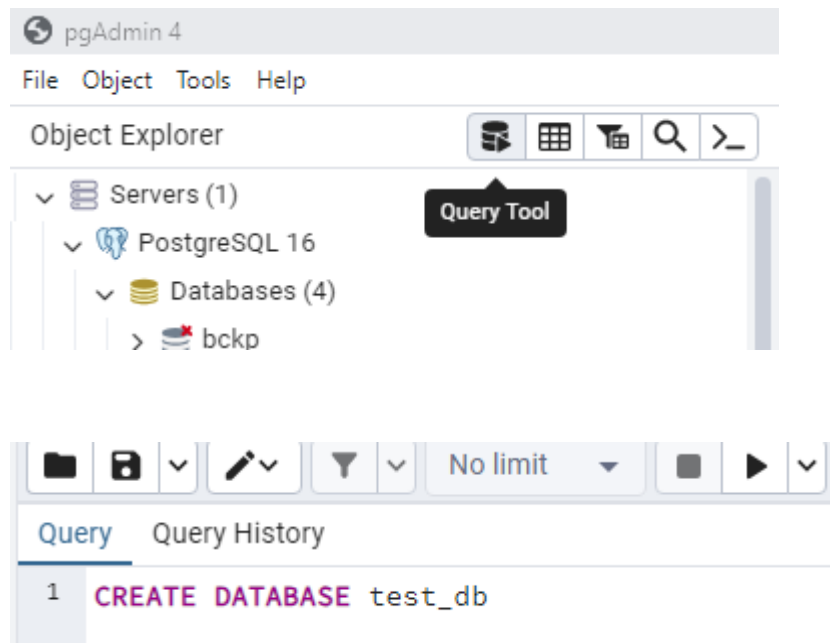
Для создания БД нажимаем на Databases правой кнопкой мыши и выбираем Create



Даем ей название

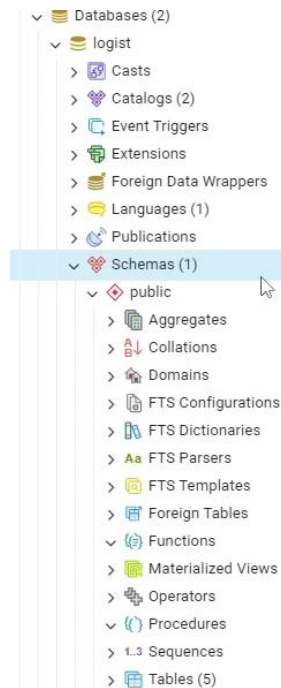


Создание БД (Query Tool)



Создание таблиц

Чтобы создать первую таблицу, раскройте созданную БД, перейдите в категорию Schemas, а затем в категорию Tables



Создание таблиц

Для создания таблицы нажимаем на Tables правой кнопкой мыши и выбираем Create Table



Даем ей название

General	Columns	Advanced	Constraints	Partitions	Parameters	Security	SQL
Name	test						
Owner	 postgres						
Schema	 public						

Добавление столбцов

Для добавления нового столбца нажимаем на «+»

Inherited from table(s)

Select to inherit from... | v

Columns

Name

Data type

Length/Precision

Scale

Not NULL?

Primary key?

Default

+

Add row

Именуем столбец и выбираем ему нужные параметры и тип

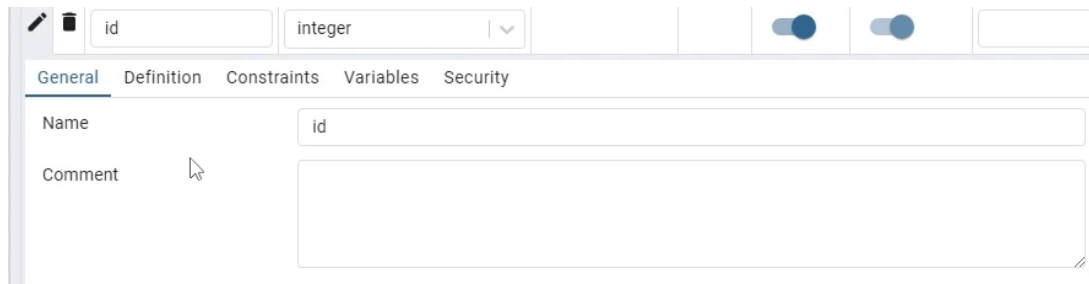
Columns

+

		Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
		id	integer v			☒	☒	
		testName	character varying v			☐	☐	

Дополнительные свойства столбцов

Рядом со столбцов нажимаем на значок карандаша и нам раскрываются дополнительные свойства

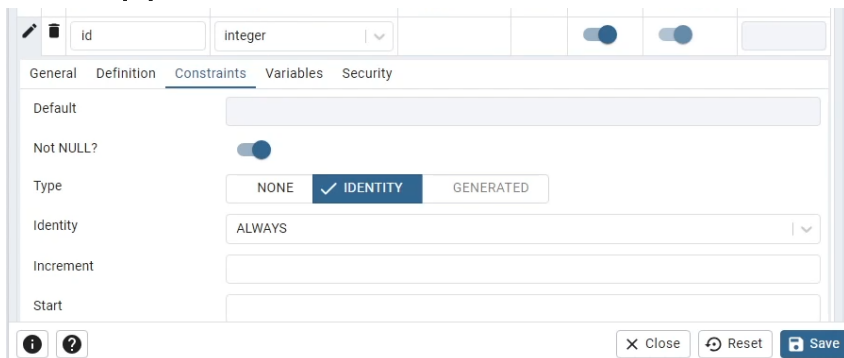


The screenshot shows a database management interface. At the top, there is a header bar with a pencil icon, a trash icon, and a search bar containing 'id'. Below this, there is a dropdown menu showing 'integer'. To the right of the dropdown are two toggle switches, both of which are turned on. Below the header bar, there is a tabbed interface with five tabs: 'General', 'Definition', 'Constraints', 'Variables', and 'Security'. The 'General' tab is currently selected. Under the 'General' tab, there are two input fields: 'Name' and 'Comment'. The 'Name' field contains the text 'id'. The 'Comment' field is empty and has a mouse cursor hovering over it.

Здесь можно настроить разные ограничения для столбцов (UNIQUE, CHECK, PRIMARY KEY)

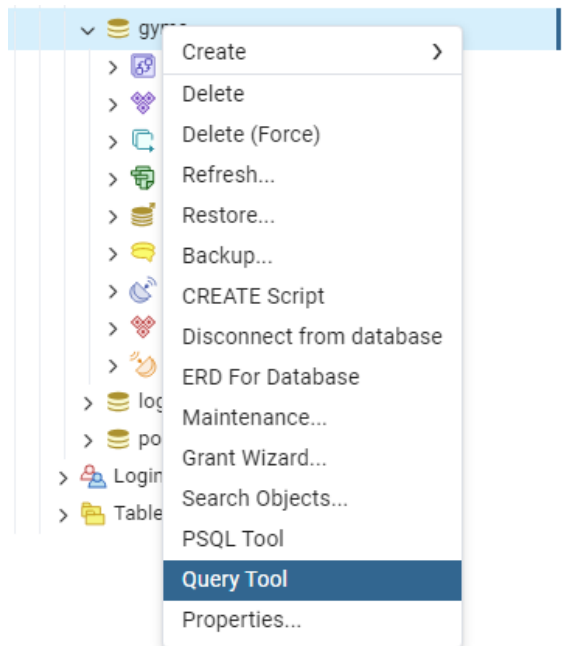
Первичный ключ

Для создания первичного ключа с автоинкрементом переходим во вкладку Constraints и выбираем IDENTITY, либо назначаем столбцу тип данных serial



После создания всех столбцов и ограничений нажимаем «Save»

Создание таблиц в QueryTool



```
CREATE TABLE имя_таблицы
(
    имя_столбца ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ,
    имя_столбца_2 ТИП ОГРАНИЧЕНИЯ
)

CREATE TABLE buildings
(
    building_id integer PRIMARY KEY,
    building_name varchar(128) NOT NULL,
    address text NOT NULL
);

CREATE TABLE clubs
(
    club_id integer PRIMARY KEY,
    club_name varchar(128) NOT NULL
)
```

Выбираем QueryTool для
нужной базы данных

CREATE TABLE

Команда CREATE TABLE имя_таблицы(столбец1, столбец2) создает таблицу в базе данных. Для столбца в скобках указывается имя, тип и ограничения (например, столбец не может быть пустым или будет являться PRIMARY KEY). Если вы выполняете несколько операций, то разделяйте их ;. Не используйте зарезервированные имена для именования столбцов, таблиц (user, select и пр.)

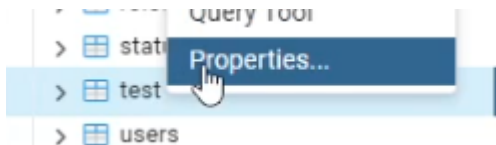
DROP TABLE

Для удаления таблицы можете использовать DROP TABLE имя таблицы.

```
DROP TABLE buildings, clubs;
```

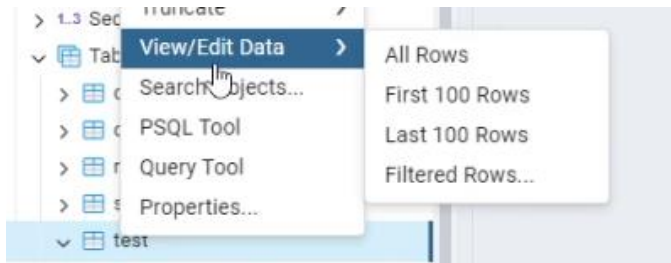
Редактирование структуры таблицы

Если вы забыли добавить столбец или же добавили лишний, всегда можно отредактировать таблицу. Для этого нажимаем на нее правой кнопкой мыши в меню и выбираем «Properties»



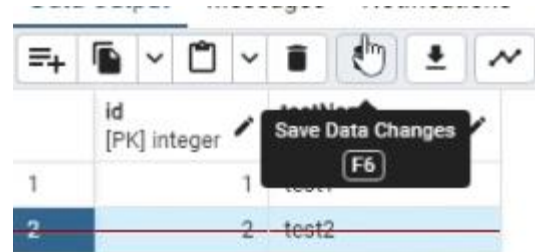
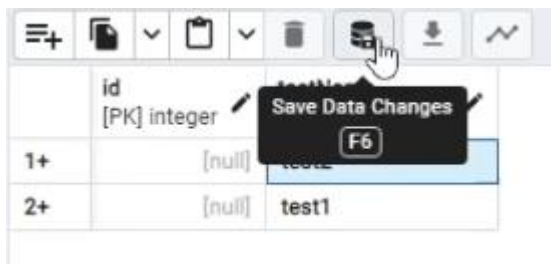
Добавление, удаление и редактирование данных

Чтобы изменить данные в таблице, выбираем в меню View/Edit Data. С помощью этой опции также можно посмотреть на список всех данных.



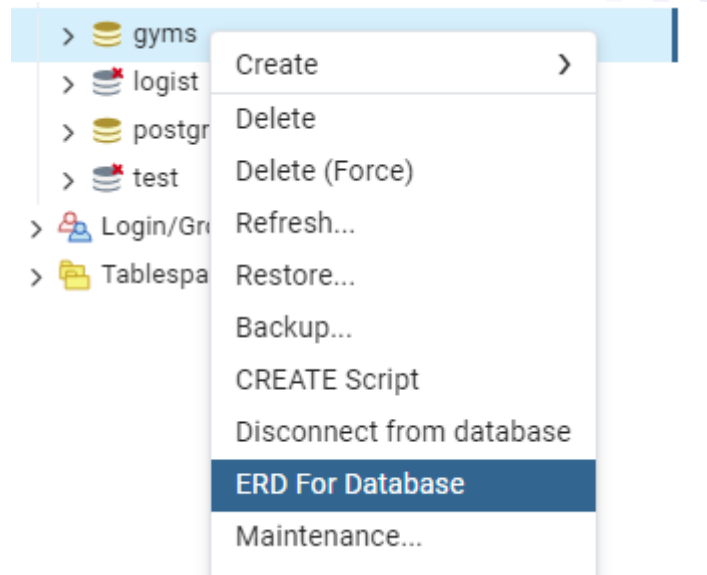
Добавление, удаление и редактирование данных

Полученная таблица является интерактивной. Вы можете добавить новую строку, удалить или редактировать данные. После всех изменений не забудьте нажать на кнопку Save



Разработка ER-диаграммы

- > Для создания таблиц и связей между ними в pgAdmin используется инструмент «ERD Tool».
- > Для использования сначала необходимо войти в pgAdmin, нажать на свою БД и в верхнем меню выбрать «Tools» - «ERD For Database»



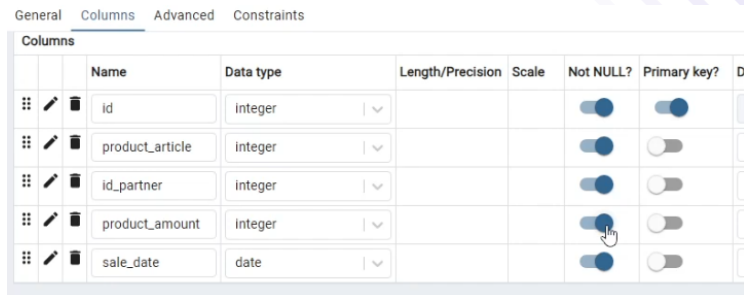
Добавление таблиц

- > С помощью ERD Tool можно добавлять таблицы
- > Даем таблице название. Обратите внимание, что столбцы желательно именовать в едином стиле

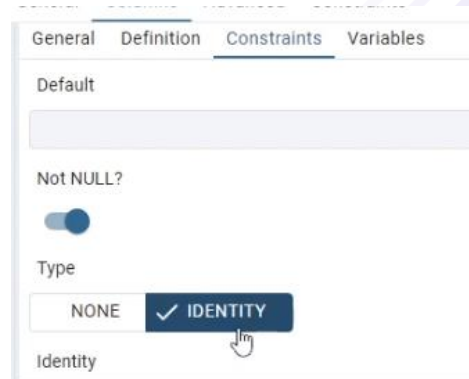
A screenshot of the 'New table' dialog box. It has four tabs: 'General', 'Columns', 'Advanced', and 'Constraints'. The 'General' tab is selected. It contains two input fields: 'Name' with the text 'partner_products' and 'Schema' with a dropdown menu showing 'public'.

Добавление столбцов

- > Далее переходим на вкладку Columns и добавляем столбцы в соответствии с файлами импорта
- > Для id выставляем Primary Key
- > Чтобы id стал автоинкрементным, необходимо нажать на значок карандаша рядом со столбцом, затем перейти в Constraints и выбрать опцию Identity, либо выбрать тип данных serial для нашего id



	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?
⋮ ✎ 🗑	id	Integer			☒	☒
⋮ ✎ 🗑	product_article	integer			☒	☐
⋮ ✎ 🗑	id_partner	integer			☒	☐
⋮ ✎ 🗑	product_amount	integer			☒	☐
⋮ ✎ 🗑	sale_date	date			☒	☐



General Definition Constraints Variables

Default

Not NULL?

Type

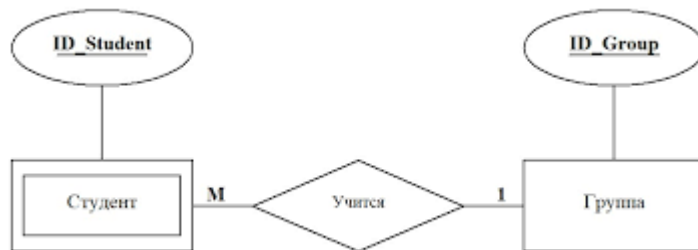
NONE **IDENTITY**

Identity

Внешние ключи.Связи один ко многим

Связи 1:M характеризуются:

- > Несколько строк из дочерней таблицы зависят от одной строки в родительской таблице
- > Перед созданием связи спрашивайте себя: «Может ли одна запись в таблице повторяться несколько раз в другой таблице?»



Добавление связей для таблиц

Для добавления связи 1 к М нужно:

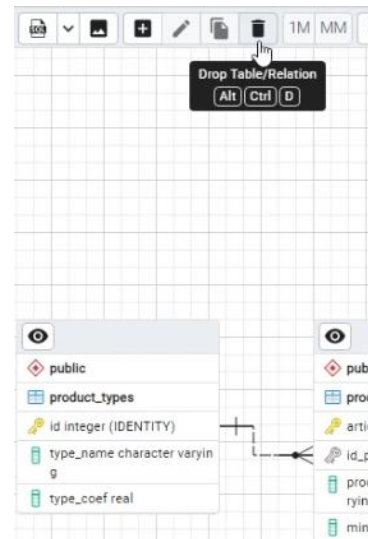
- > Выделить таблицу, в которой находится внешний ключ
- > Нажать на кнопку «One-To-Many»
- > В открывшемся окне указываем столбец внешнего ключа, затем таблицу, на которую ссылаемся и на какой столбец. В данном примере мы связали партнеров с типом.



Local Table	(public) partners
Local Column	id_type_partner
Referenced Table	(public) partners_types
Referenced Column	id

Удаление связей

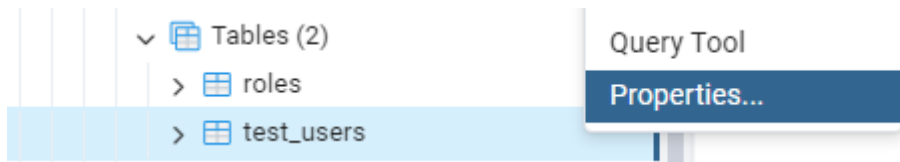
Если вы неправильно настроили связь, ее можно удалить. Для этого выделяем связь и нажимаем на кнопку «Drop Table/Relation». Также можно удалить таблицу.



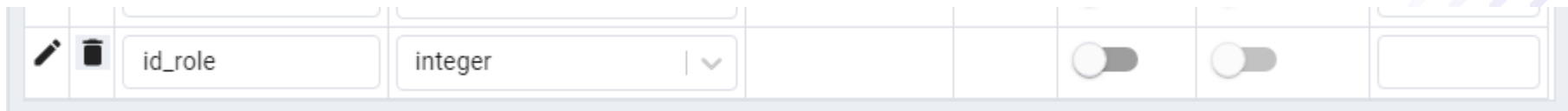
Добавление внешнего ключа из Tables

Если у вас уже создана структура таблиц, добавить внешний ключ можно, не прибегая к ERD Tool. Для этого:

Перейдите в Properties нужной таблицы.



Создайте столбец, который будет внешним ключом. Если в таблице уже находятся данные, то не включайте NOT NULL или же поставьте значение Default – чтобы Postgre не ругался на нарушение связей



Добавление внешнего ключа из Tables

Далее переходим в Constraints -> Foreign Key и добавляем новый FK (не путать с Primary Key)

General Columns Advanced **Constraints** Parameters Security SQL

Primary Key **Foreign Key** Check Unique Exclude

Name	Columns	Referenced Table
------	---------	------------------

+

Даем название внешнему ключу (для удобства можете добавить префикс по типу fk_ или fkey), а затем указываем столбец-внешний ключ нашей таблицы, с какой таблицей связываемся и РК этой таблицы. Нажимаем Add и Save

General Definition **Columns** Action

Columns

Local column: id_role

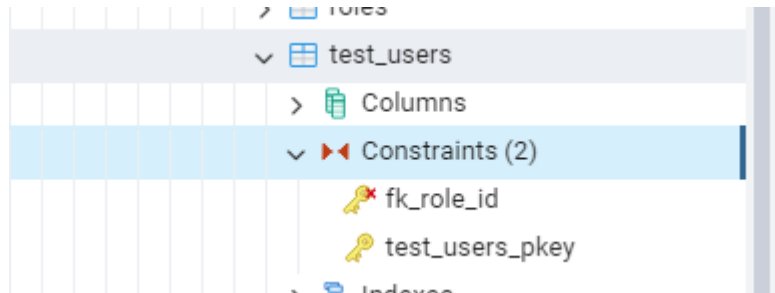
References: public.roles

Referencing: id_role

Add

Добавление внешнего ключа из Tables

Если все прошло успешно, вы сможете увидеть FK во вкладке Constraints для нашей таблицы.



Заключение

- > Изучили типы данных PostgreSQL
- > Научились создавать таблицы, связи между ними

